

ÉTAT D'AVANCEMENT : FIN DE PHASE DE CADRAGE

Webpick Initializr

Générateur Dynamique de Projets et d'Infrastructure CI/CD

Réalisé par : Abderrahman Bouanani (

Encadrants : M. Abderrahim GOUNANE & M. Ibrahim Ibrahimi

Cadre : Stage d'été d'Ingénierie 2026 | Entreprise : Webpick

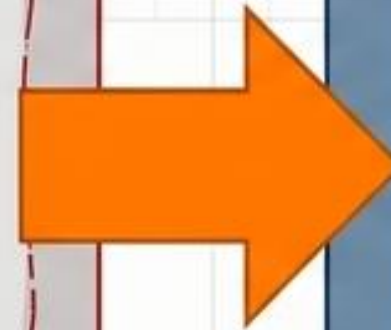
Le Défi du "Day 0" : Automatiser la Fondation technique

L'Existant : Processus Manuel

Action : Configuration manuelle
(Spring Boot / Angular).

DevOps : Rédaction répétitive des
Dockerfiles, Docker Compose et
pipelines Jenkins.

Impact : Perte de temps, risque
d'erreurs humaines, hétérogénéité
du parc applicatif.



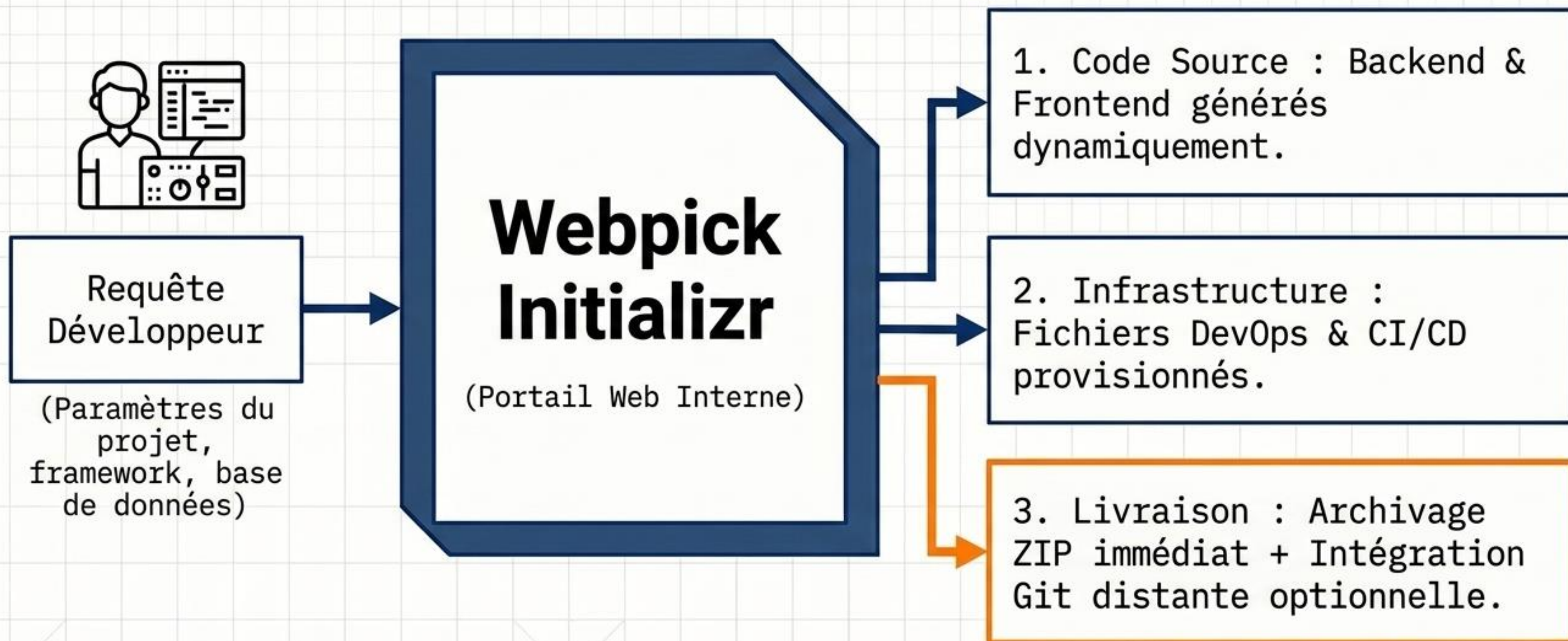
La Cible : Écosystème Généré

Action : Génération paramétrée du
code source (Backend/Frontend).

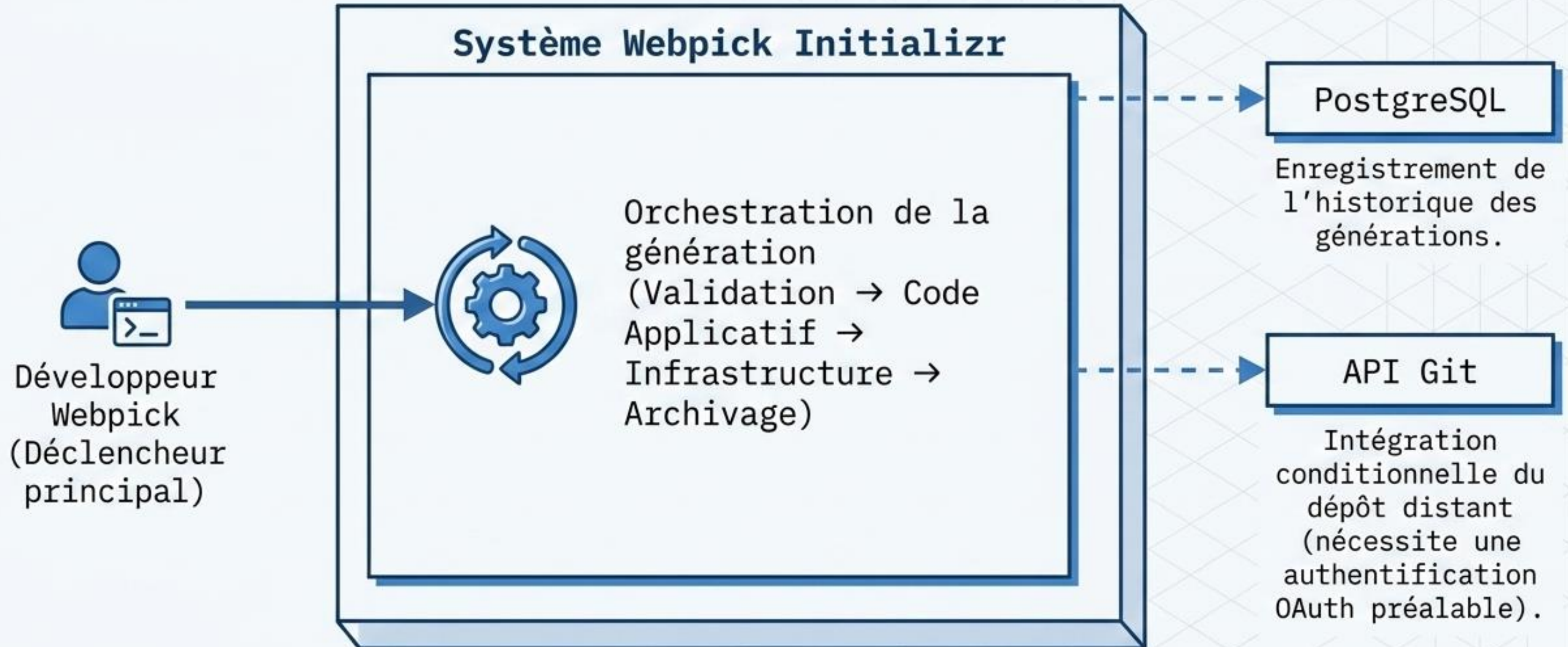
DevOps : Création automatique des
descripteurs d'infrastructure
prêts à l'emploi.

Impact : Déploiement instantané,
standardisation absolue, zéro
erreur de configuration.

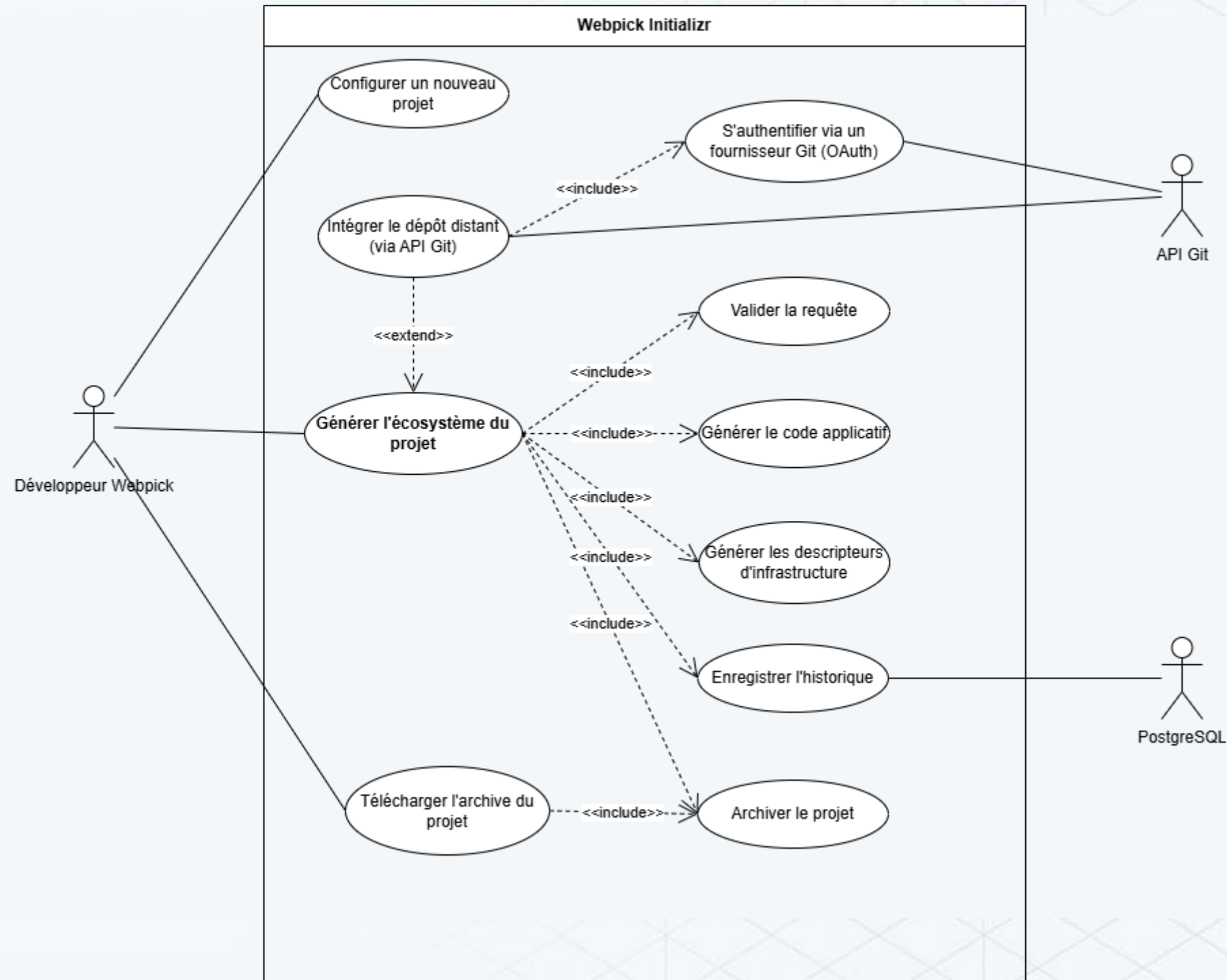
La Solution : Un Moteur de Génération d'Écosystème



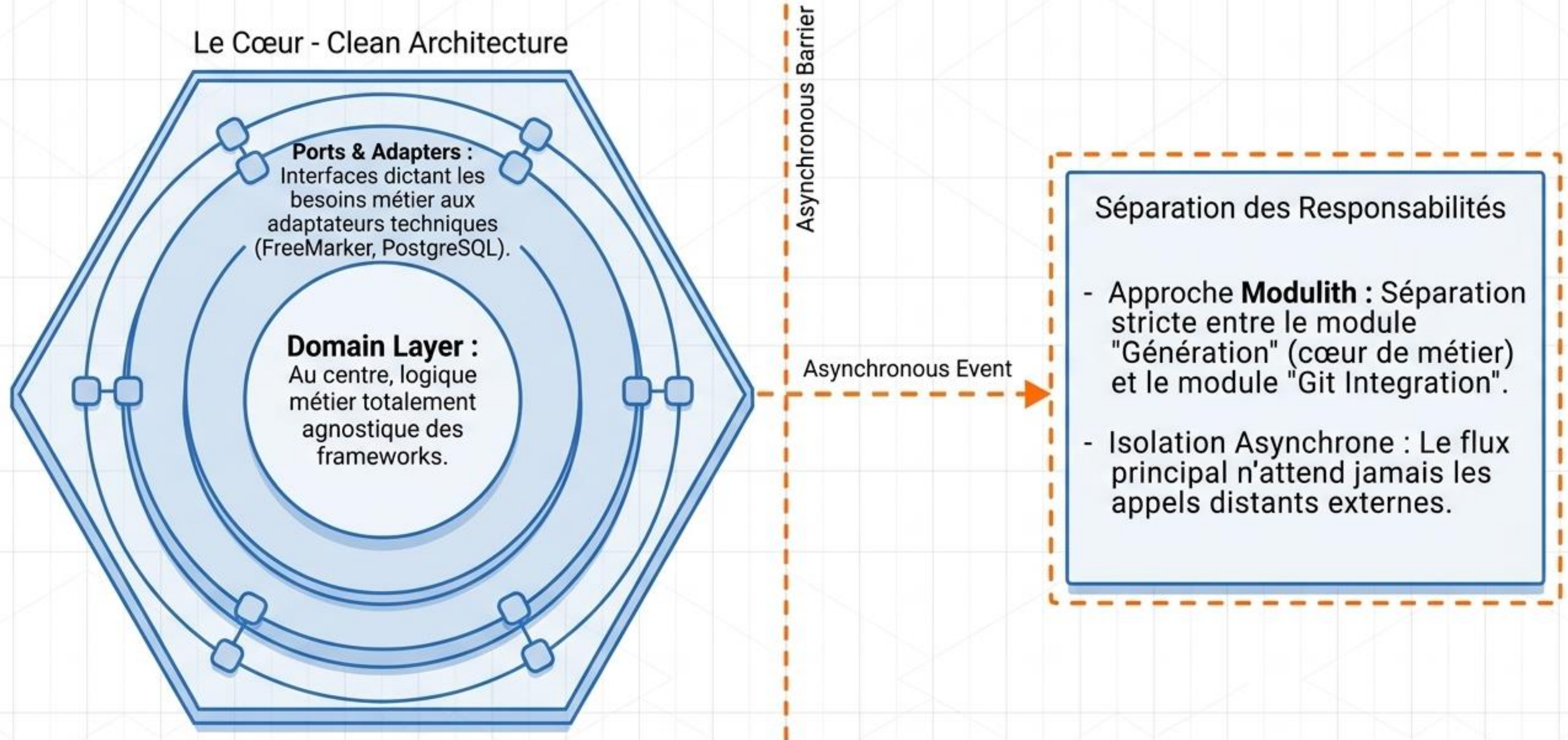
Périmètre et Acteurs : **Modélisation Fonctionnelle**



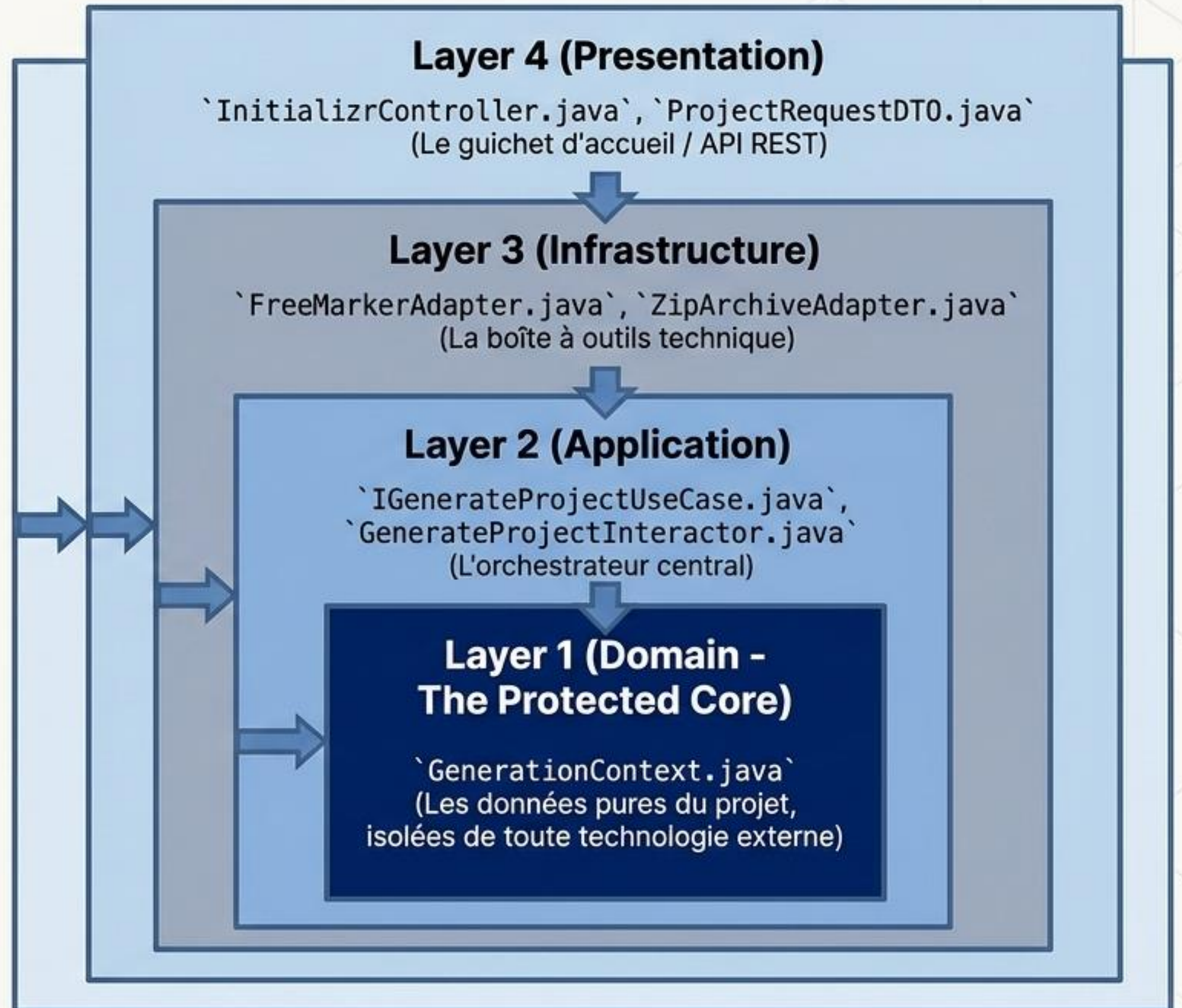
Périmètre et Acteurs : Modélisation Fonctionnelle



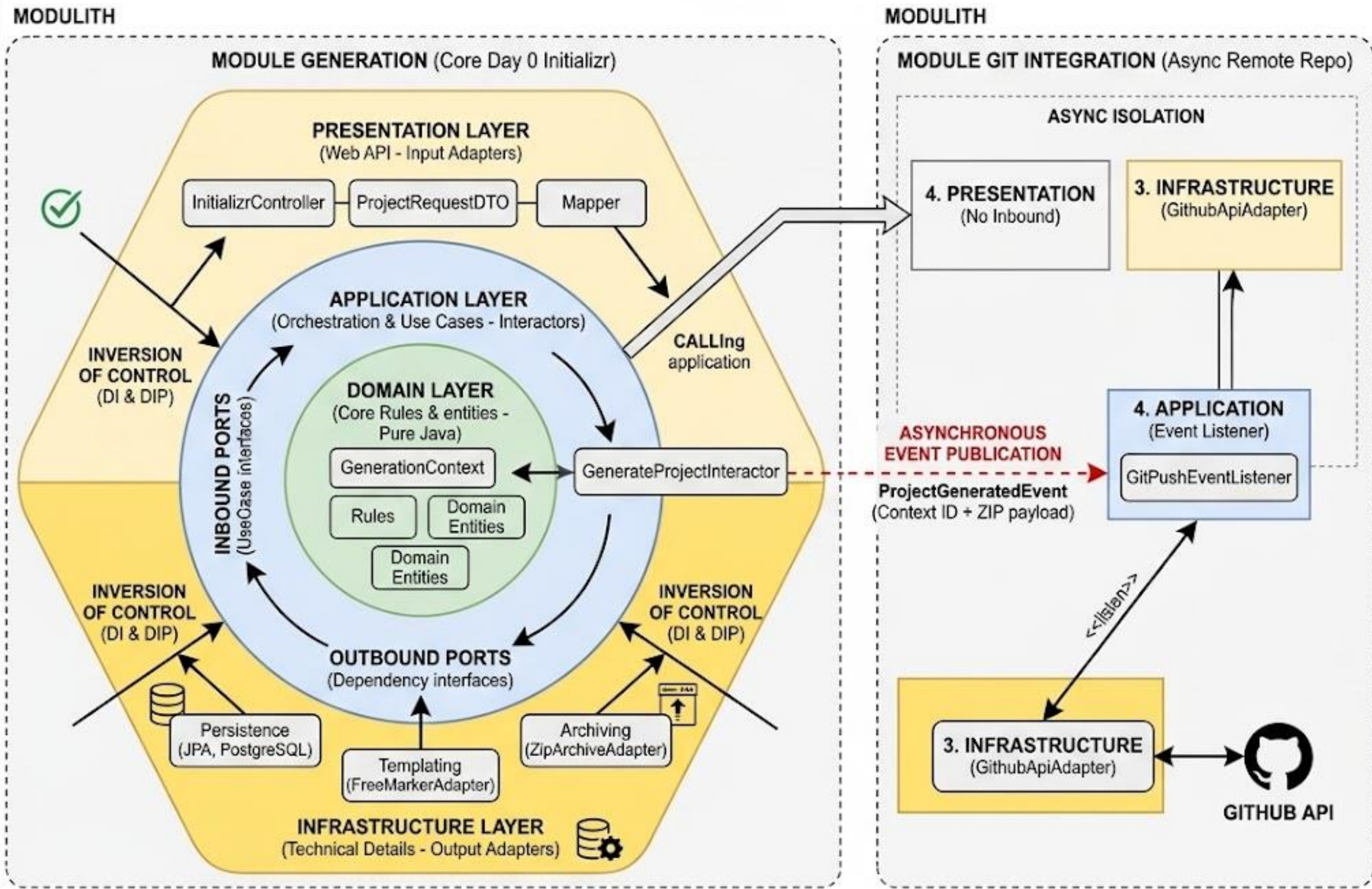
Stratégie Architecturale : Modulith & Clean Architecture



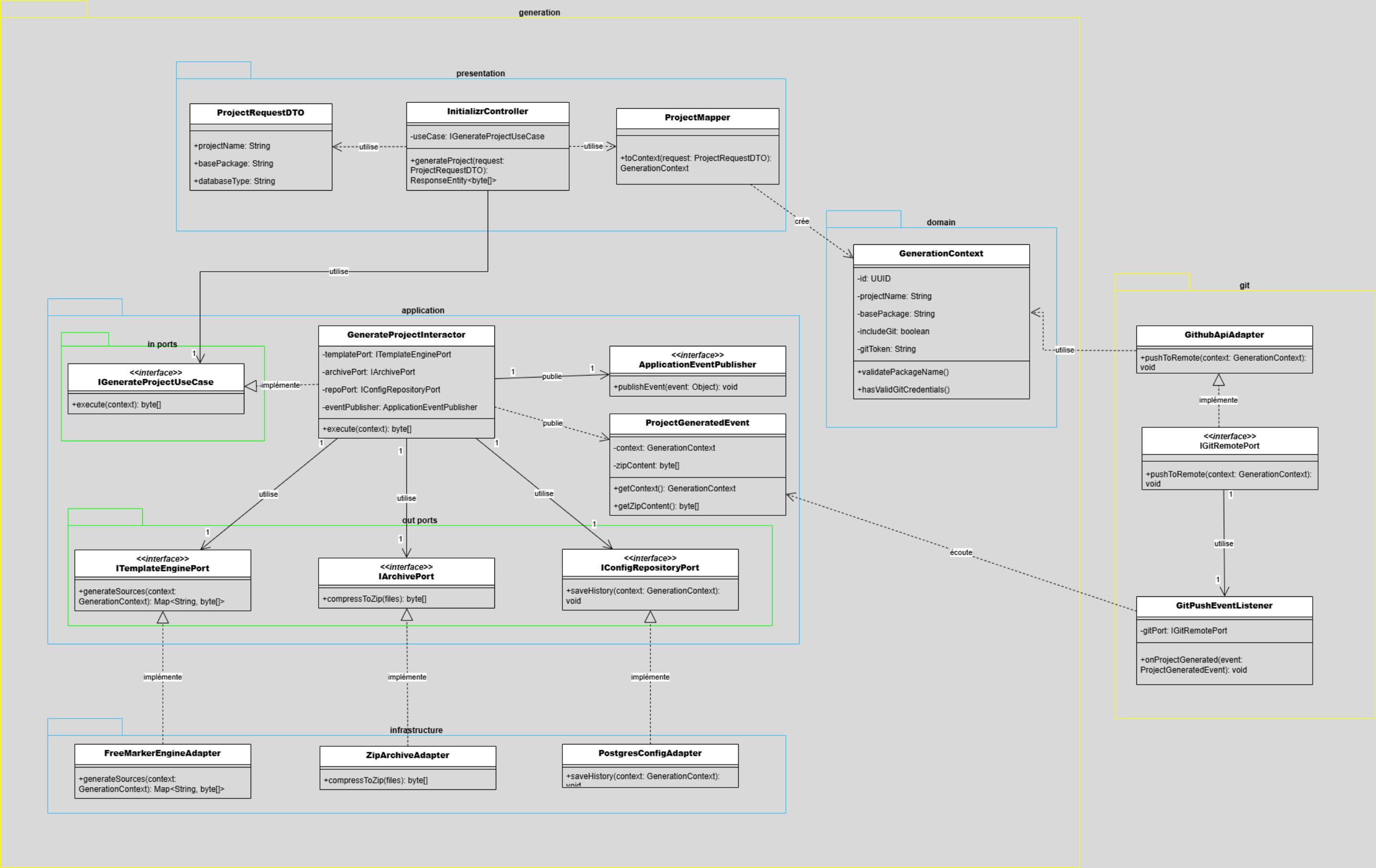
Cartographie du Noyau : L'Inversion de Contrôle en Pratique



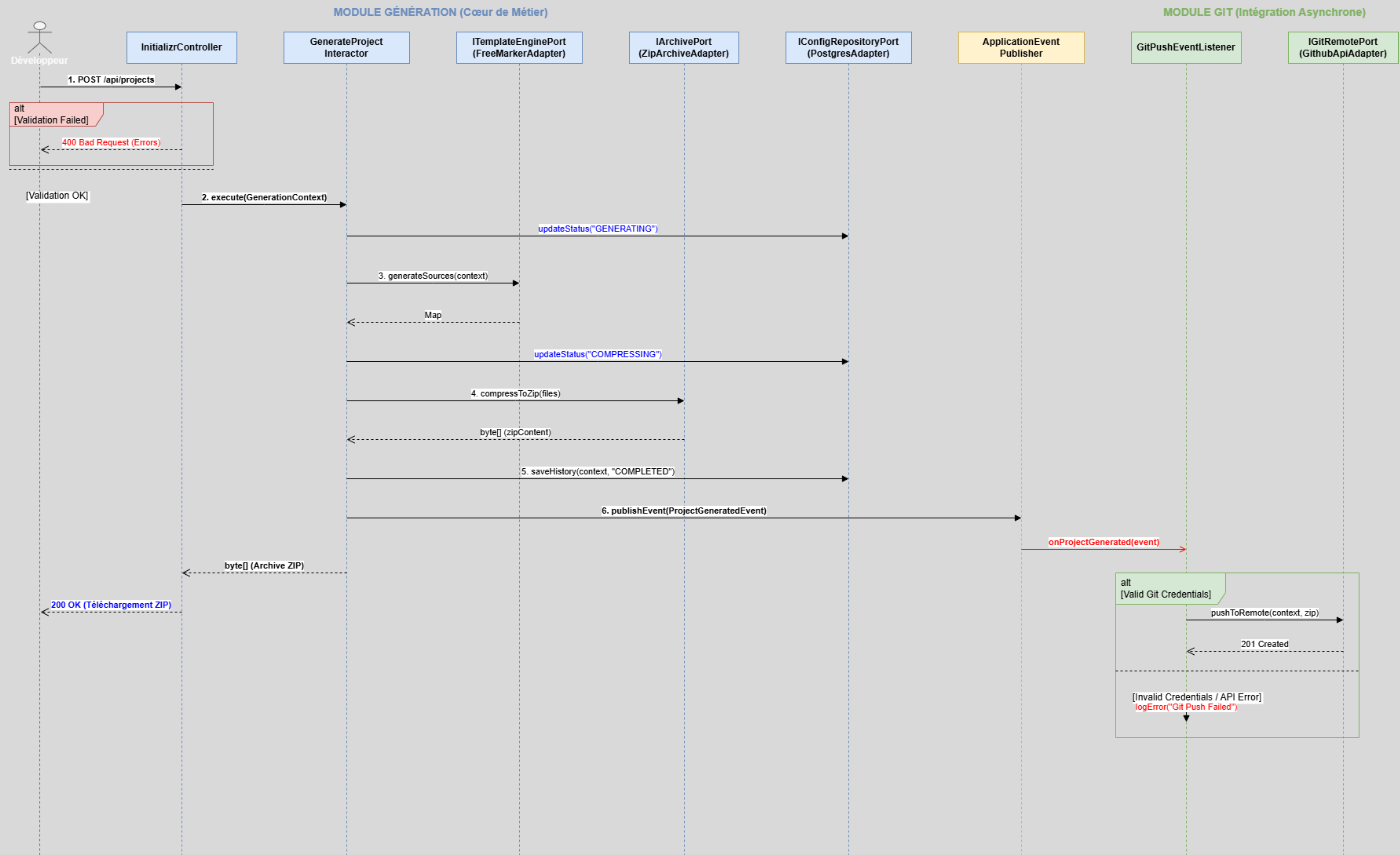
Stratégie Architecturale : Modulith & Clean Architecture



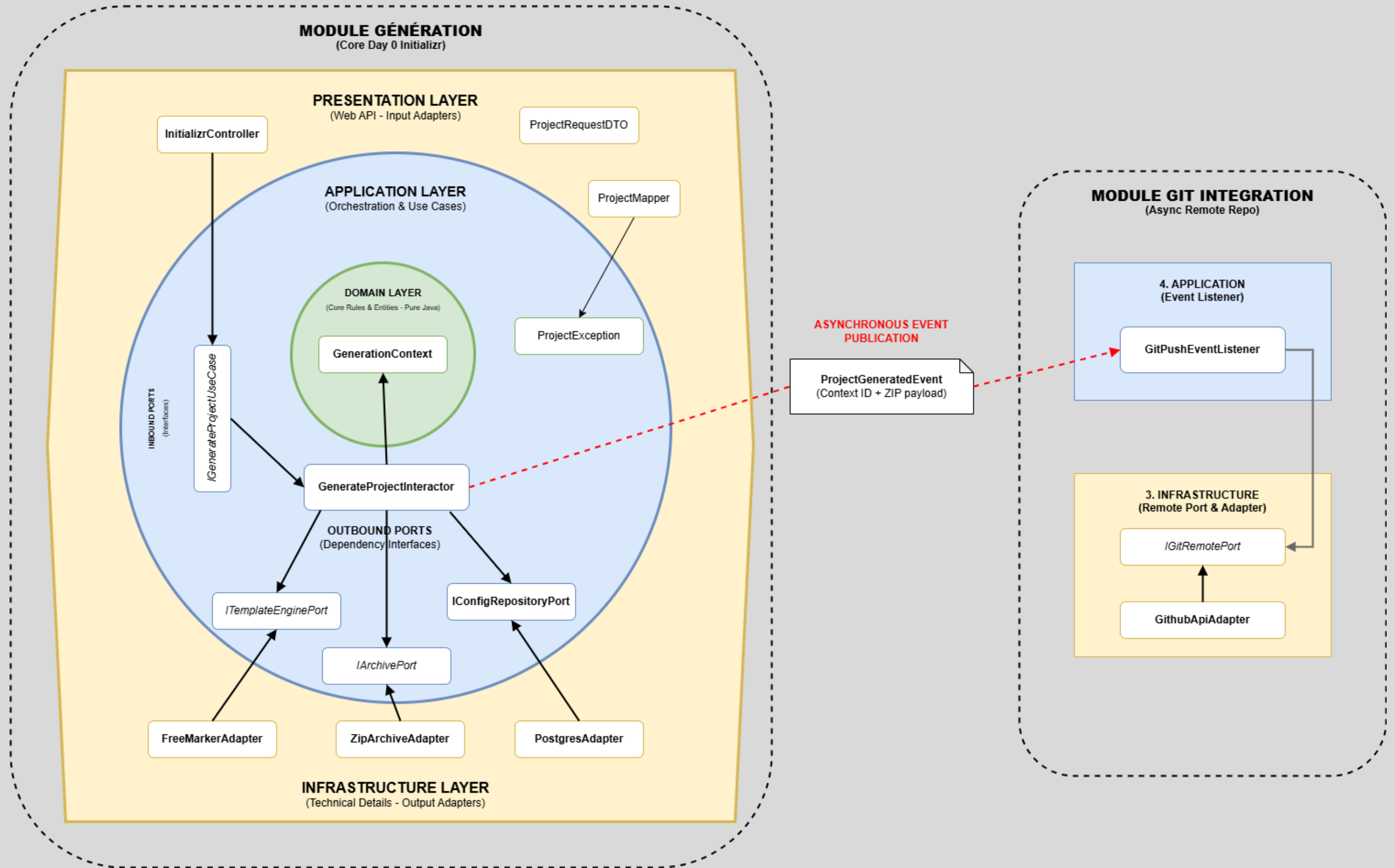
Concetion logiciel : Diagramme de classe



Concetion logiciel : Diagramme de séquence



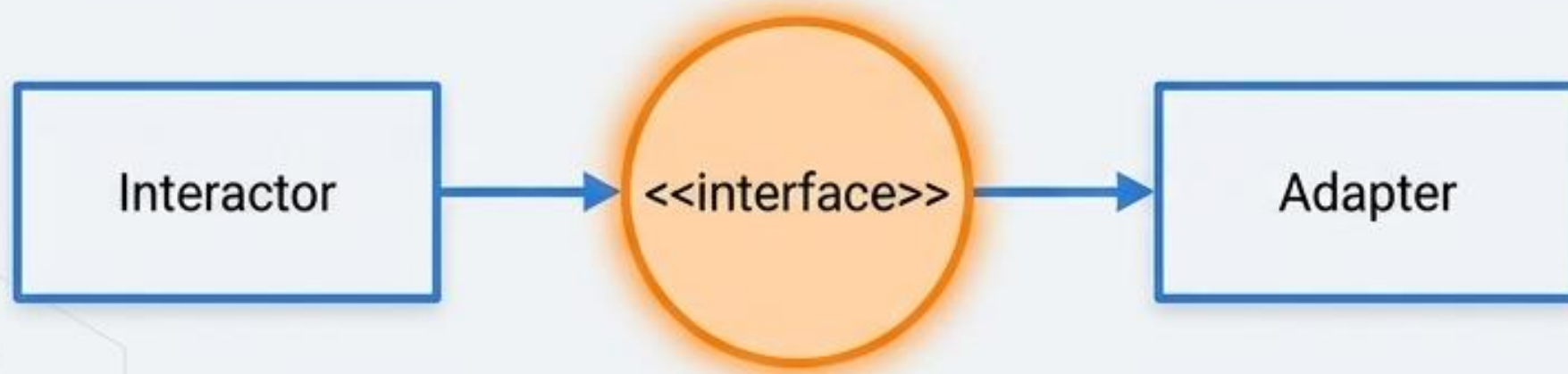
Conction logique : Architecture



Conception Statique : Sécurité et Couplage Faible



Point 1 : **Protection du Noyau** : Les flux transitent via des DTO et Mappers (MapStruct) aux frontières pour garantir que seul un GenerationContext valide n'entre dans le domaine.



Point 2 : **Inversion de Dépendance (DIP)** : Le contrôleur et l'interactor dépendent uniquement d'**interfaces**, déléguant l'implémentation à la couche Infrastructure.



Point 3 : **Découplage Événementiel** : Le module Git écoute le ProjectGeneratedEvent en silence, sans jamais référencer directement le module de génération.

Comportement Dynamique : Performance et Tolérance aux Pannes

Track 1 (Flux Synchrone Sécurisé - Temps Réel)

Étape 1 : Validation stricte (Rejet immédiat `400 Bad Request` si échec).

Étape 2 : Mises à jour itératives du statut (`GENERATING`, `COMPRESSING`).

Étape 3 : Délivrance immédiate (`200 OK` - Téléchargement ZIP).

Track 2 (Traitement Asynchrone - Arrière-plan)

Émission : Libération du flux principal via l'événement `ProjectGeneratedEvent`.

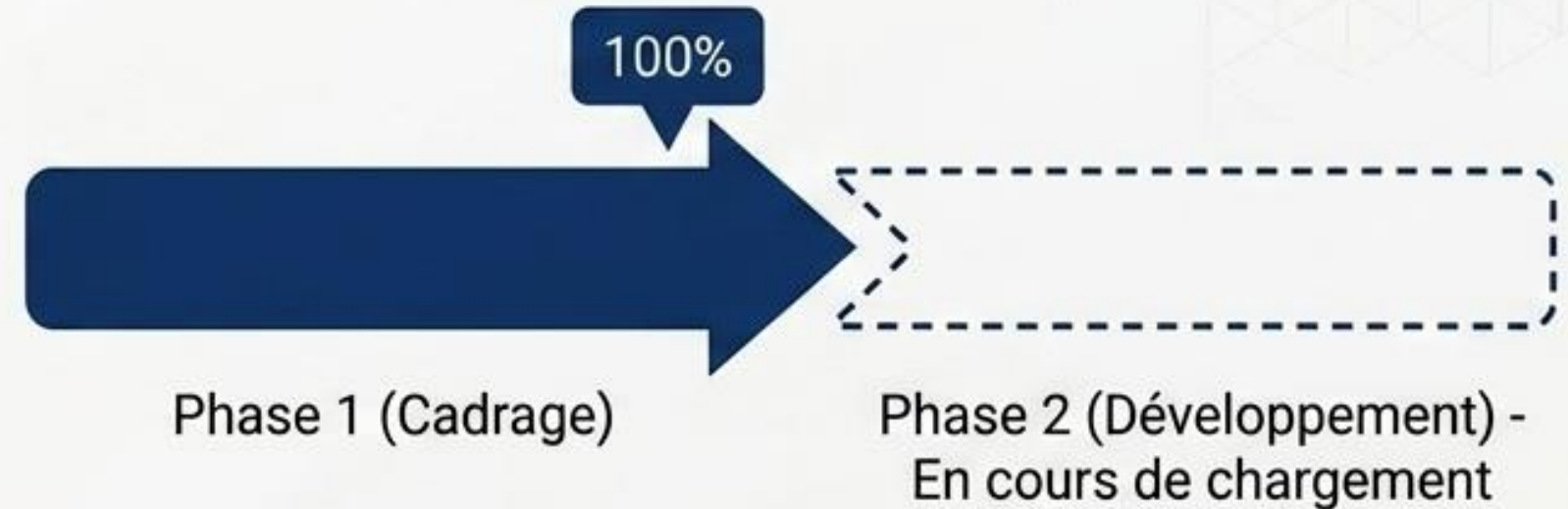
Exécution : Le module Git gère le push distant sur l'API GitHub en parallèle.

Tolérance aux Pannes : Si l'authentification Git échoue, l'erreur est journalisée sans bloquer ou corrompre l'archive ZIP déjà livrée au développeur.

Bilan de la Phase de Cadrage : Jalon Atteint

Livrables Validés (100% Complété)

- [✓] Cahier des charges et spécifications techniques validés.
- [✓] Modélisation UML complète finalisée (Cas d'utilisation, Architecture).
- [✓] Conception détaillée achevée (Classes, Séquence).
- [✓] Validation de la stratégie architecturale par l'encadrant.



Statut du Projet : Transition autorisée vers la phase de développement actif (Phase 2).

Roadmap : Lancement du Développement Technique

